



DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
DELL'INFORMAZIONE

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Progetto HCI
BRAINBOX

UNA PIATTAFORMA WEB A SUPPORTO DEGLI STUDENTI NELLE ATTIVITÀ DI STUDIO

Docente:
Prof.ssa Daniela Fogli

Studenti:
Okba Kharef - 728139
Matteo Legati - 735612
Simone Rinaldi - 737270

Anno Accademico 2025/2026

Indice

1	Sviluppi futuri	2
---	-----------------	---

1 Sviluppi futuri

In questo capitolo vengono illustrate alcune possibili direzioni di sviluppo della piattaforma, che si collocano su due piani complementari: da un lato la risoluzione di alcuni problemi residui emersi durante l'esperimento con gli utenti, dall'altro l'estensione del sistema con nuove funzionalità volte ad ampliarne le potenzialità e ad arricchire l'esperienza di studio. Per ciascuna proposta vengono espone la motivazione che la giustifica e i benefici attesi in termini di usabilità complessiva.

- **Personalizzazione e ottimizzazione dell'esperienza d'uso.** L'analisi dei dati ha confermato l'efficacia della riprogettazione; tuttavia, negli scenari più articolati (S1 e S2) alcuni utenti hanno descritto il flusso come ancora «macchinoso» per i ripetuti spostamenti tra sezioni, segnalando inoltre l'assenza di un supporto contestuale all'orientamento. Si propongono due interventi complementari:
 - **Azioni dirette e contestuali:** per ridurre i passaggi nei flussi più frequenti, una scorciatoia «Aggiungi a esame» dai salvataggi personali e dalla community (suggerita nello scenario S1).
 - **Assistente conversazionale basato su IA:** un chatbot/AI assistant integrato nelle varie sezioni, capace di rispondere in linguaggio naturale e di guidare l'utente durante l'esecuzione dei task, a beneficio in particolare di chi incontra difficoltà di orientamento.

Entrambi gli interventi mirano a snellire i percorsi di interazione più ricorrenti e a fornire un supporto personalizzato, riducendo il numero di click necessari e il carico cognitivo legato all'uso dell'interfaccia.

- **Introduzione di funzionalità social.** Allo stato attuale l'interazione tra gli utenti è limitata ai soli commenti sui documenti condivisi nella sezione Community, senza alcuna possibilità di entrare in contatto diretto o di costruire una rete di relazioni; questa carenza indebolisce il senso di comunità e la collaborazione, aspetti particolarmente rilevanti in un contesto di studio condiviso. Si propone pertanto l'implementazione di funzionalità di tipo social, quali la possibilità di seguire e smettere di seguire altri utenti (follow/unfollow) e di scambiare messaggi diretti all'interno della piattaforma. Tali funzionalità rafforzerebbero la dimensione comunitaria già presente, favorendo la condivisione di materiale e conoscenze e incentivando un utilizzo più continuativo e collaborativo del sito.
- **Pianificazione intelligente dello studio.** Nella sezione Esami l'utente può attualmente collegare i propri materiali e definire manualmente un elenco di attività di studio, ma resta solo nel valutare il carico di lavoro di ciascun esame e nell'organizzare la preparazione: deve stabilire autonomamente quali materiali utilizzare, su

quali argomenti concentrarsi e come distribuire lo studio nel tempo a disposizione, senza alcun supporto che lo aiuti a pianificare in modo efficace. Si propone quindi l'integrazione di un sistema basato su intelligenza artificiale che, analizzando le date degli appelli, il carico di studio di ciascun esame e il materiale disponibile (sia quello caricato dall'utente, sia quello presente sulla piattaforma, sia i dati storici e i commenti lasciati da altri utenti riguardo allo stesso esame), generi un piano di studio personalizzato. Tale piano indicherebbe i materiali consigliati, gli argomenti su cui concentrarsi e un programma operativo giornaliero che, tenendo conto della disponibilità di tempo dell'utente, suddivida il carico di studio in modo equilibrato e sostenibile. Una funzionalità di questo tipo ridurrebbe lo sforzo di pianificazione richiesto allo studente, fornendo un punto di partenza concreto e organizzato per la preparazione e contribuendo a una gestione più consapevole ed efficiente del tempo di studio.

- **Monitoraggio dell'avanzamento dello studio.** Allo stato attuale la sezione Esami offre un'indicazione di progresso piuttosto essenziale, legata al completamento delle singole attività, che non permette all'utente di percepire con chiarezza a che punto si trovi nella preparazione complessiva di un esame né di valutare se stia rispettando i tempi previsti. Si propone pertanto di arricchire la sezione con uno strumento di tracciamento visivo dell'avanzamento, in grado di rappresentare graficamente il progresso dello studio a partire dal piano generato dal sistema di intelligenza artificiale descritto in precedenza oppure da un piano costruito manualmente dall'utente. La possibilità di monitorare visivamente l'avanzamento renderebbe immediatamente percepibile il livello di preparazione raggiunto, aiutando l'utente a mantenere la motivazione, a individuare eventuali ritardi e a regolare di conseguenza il proprio ritmo di studio.
- **Sezione Workshop per lo studio assistito.** Le funzionalità attualmente offerte dalla piattaforma supportano la raccolta, l'organizzazione e la pianificazione del materiale, ma non lo studio vero e proprio: una volta predisposti gli appunti e definito il piano, l'utente è lasciato solo nell'attività di apprendimento, senza strumenti che gli consentano di interrogare i contenuti, individuarne i concetti chiave o ottenerne una sintesi. Si propone pertanto l'introduzione di una sezione dedicata, denominata *Workshop*, concepita come ambiente di studio attivo: selezionando un esame, tutto il materiale ad esso collegato verrebbe automaticamente elaborato tramite un'apposita tecnologia di recupero e generazione (ad esempio un approccio *Retrieval-Augmented Generation*, RAG), così da permettere all'utente di interrogare i propri contenuti in linguaggio naturale e di ricevere risposte fondate esclusivamente sul materiale fornito, riducendo il rischio di informazioni errate o non pertinenti. La stessa sezione metterebbe inoltre a disposizione strumenti di supporto allo studio basati su modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), ca-

paci di generare automaticamente mappe concettuali, riassunti e schemi grafici a partire dal materiale dell'utente. Un ambiente di questo tipo trasformerebbe la piattaforma da semplice raccoglitore di materiali a vero e proprio strumento di apprendimento, favorendo una comprensione più rapida e approfondita dei contenuti e adattando il supporto alle reali necessità di studio dell'utente.